인하 코딩 대회

인하대학교에서는 매년 학생들을 대상으로 코딩 대회가 열린다. 인하대학교에 입학한 학생들은 졸업 때까지 명단에 변화가 없고 매년 동일한 학생들과 경쟁한다. 또한 학생들은 모두 기량이 뛰어나서 우열을 가리는 것이 쉽지 않기 때문에 코딩 대회의 순위도 변동폭이 크다. 학교에서는 학생들의 의지를 북돋아주기 위해서 대회마다 상품을 준다. 작년 대회의 순위가 자신보다 높았던 학생을 올해 대회에서 한 명이라도 이긴 학생들은 모두 상품을 받게 된다. 인하대학교 학생들의 작년 대회 순위와 올해 대회 순위가 주어졌을 때, 상품을 받을 수 있는 학생 수를 계산하는 프로그램을 작성하시오.

그림 1

그림 2

예를 들어, 인하대학교 학생이 A, B, C 학생 3명이고 작년 대회의 1, 2, 3 순위학생이 각각 A, B, C 학생 이었을 때, 그림 1과 같이 올해 대회의 1, 2, 3순위 학생이 각각 C, B, A 학생이라면 작년과 비교하여 A 학생을 이긴 B 학생과, A, B 학생을 이긴 C 학생은 상품을 받을 수 있지만 A 학생은 아무 학생도 이기지 못했기 때문에 상품을 받지 못한다. 따라서 그림 1의 경우 상품을 받을 수 있는 학생 수는 2명이다. 만약 작년 대회 순위는 동일하고 올해 대회의 1, 2, 3순위 학생이 그림 2와 같이 각각 A, C, B 학생인 경우, 작년과 비교하여 B 학생을 이긴 C 학생은 상품을 받을 수 있지만, 아무 학생도 이기지 못한 A 학생과 B 학생은 상품을 받을 수 없다. 따라서 그림 2의 경우 상품을 받을 수 있는 학생 수는 1명이다.

※ <u>프로그램의 실행 시간은 1 초, 메모리 사용량은 512MB 를 초과할 수 없다.</u>

사용할 수 있는 언어는 C, C++로 제한한다. C++의 경우 main 함수 내의 시작 지점에 다음 내용을 추가함으로써 cin, cout 의 입출력 속도를 개선할 수 있다.

```
ios_base::sync_with_stdio(false);
cin.tie(NULL);
cout.tie(NULL);
```

단, 위의 내용을 추가할 경우 cin, cout 만 사용해야 하며, scanf, printf 등 C 입출력을 혼용해서 사용하면 안된다. C++의 std::endl 의 경우 출력 속도가 느리므로, cout<<endl; 대신 cout<<"₩n";을 사용하는 것을 권장한다.

입력

첫 번째 줄에는 테스트 케이스 수 T $(1 \le T \le 50)$가 주어진다. 이후 각 테스트 케이스의 정보가 다음과 같이 주어진다.

- 첫 번째 줄에 인하대학교 학생의 수 N $(1 \le N \le 100{,}000)$이 공백으로 구분되어 주어진다.
- 두 번째 줄부터 N개의 줄에 걸쳐, 작년 대회의 1위부터 N위까지 학생의 이름이 순서대로 주어진다. 학생의 이름은 모두 다르며, 1글자 이상 10글자 이하의 알파벳 소문자로 구성된다.
- $N+2$ 번째 줄부터 N개의 줄에 걸쳐, 올해 대회의 1위부터 N위까지 학생의 이름이 순서대로 주어진다.

출력

각 테스트 케이스마다 이번 대회에서 상품을 받을 수 있는 학생의 수를 출력한다.

예제 입출력

예제 입력	예제 출력
2 3 aa bb cc cc aa bb 5 app ott vnc xo oov app oov	1 2

vnc ott xo	